ÁLGEBRA LINEAL

Espacios Vectoriales Reales

ESPACIOS VECTORIALES REALES

DEFINICIÓN

DEF: Un espacio vectorial real (EVR) es un conjunto V con dos operaciones $\oplus$ y $\mathfrak{e}$ que cumplen:

1. Si u y $v \in V$ entonces $u \oplus v \in V$
2. $u \oplus v = v \oplus u$
3. $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$
4. $\exists 0 \in V \,/\, 0 \oplus u = u \oplus 0 = u$
5. $\forall u \in V \; \exists (-u) \in V \,/\, u \oplus (-u) = (-u) \oplus u = 0$
6. Si $\alpha \in \square$ y $u \in V$ entonces $\alpha \square u \in V$
7. $\alpha \square (u \oplus v) = \alpha \square u \oplus \alpha \square v$
8. $(\alpha \oplus \beta) \square u = \alpha \square u \oplus \beta \square u$
9. $\alpha \square (\beta \square u) = (\alpha \cdot \beta) \square u$
10. $1 \square u = u$

Los elementos de V se llaman vectores. Los números reales se llaman escalares

EJEMPLO

1 **Ejemplo**:

¿ $V = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(¡\ ) / a = d = 1 \right\}$ con la suma y el producto por escalar usuales es un EVR?

Para ser un EVR debe cumplir con las 10 propiedades anteriores, sin embargo, no es así y lo demostraremos mediante un contraejemplo.

Contraejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in V \quad \text{porque } a = d = 1$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \in V \quad \text{porque } a = d = 1$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \notin V \quad \text{porque } a = d = 2 \neq 1$$

Por lo tanto, V NO es un EVR (No se cumple la propiedad 1)

1. Si u y $v \in V$ entonces $u \oplus v \in V$

EJEMPLO

2 **Ejemplo**:

¿ $V = \{(x, y, z) \in ¡^3 / x + y > 0\}$ con la suma y el producto por escalar usuales es un EVR?

Para ser un EVR debe cumplir con las 10 propiedades anteriores, sin embargo, no es así y lo demostraremos mediante un contraejemplo.

Contraejemplo:

$u = (2, 1, 3) \in V$ porque $2 + 1 = 3 > 0$

Si consideramos $\alpha = -2$

$\alpha \cdot u = -2 \cdot (2, 1, 3) = (-4, -2, -6) \notin V$ porque $-4 + -2 = -6 < 0$

Por lo tanto, V NO es un EVR (No se cumple la propiedad 6)

6. Si $\alpha \in$ □ y $u \in V$ entonces α □ $u \in V$

ESPACIOS VECTORIALES REALES

Observación:

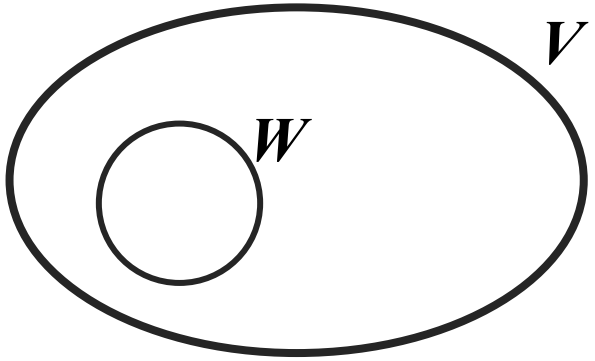
- $¡^2, ¡^3, \cdots, ¡^n$ Son EVR
- $M_n(¡)$ Es un EVR
- $¡_n[x]$ (polinomios en x de grado n) es un EVR

Con las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar de cada uno de ellos.

SUBESPACIOS VECTORIALES REALES

DEFINICIÓN

DEF: Sea V un EVR y W un subconjunto no vacío de V. Si W es un EVR con respecto de las operaciones en V, entonces W es un subespacio vectorial de V



OBS: Todo EVR tiene, al menos, dos subespacios vectoriales: él mismo y el subespacio $\{0\}$

TEOREMA: Sea V un EVR con las operaciones $\oplus$ y e
Entonces W es un subespacio de V si y solo si se cumplen las siguientes 4 condiciones:

i) $W \neq \varnothing$ (el conjunto W no está vacío)
ii) $W \subset V$ (el conjunto W está contenido en V
iii) Si u y v $\in W$ entonces $u \oplus v \in W$
iv) Si $\alpha \in$ □ y $u \in W$ entonces α □ $u \in W$

1 Ejemplo

Sea $W=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(¡\ ) / a+b-2c=0\right\}$

¿Es W un subespacio vectorial de $M_2(¡\ )$?

Solución:

Debemos verificar que se cumplen las 4 condiciones anteriores

i) $A=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in W$ porque $0+0-2\cdot 0=0$ por lo tanto $W \neq \varnothing$

ii) $W \subset M_2(¡\ )$ Por definición

EJEMPLO

iii) Sea $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in W \Leftrightarrow a+b-2c=0$

$$B=\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} \in W \Leftrightarrow a_1+b_1-2c_1=0$$

P.D (Por Demostrar):

$$A+B=\begin{bmatrix} a+a_1 & b+b_1 \\ c+c_1 & d+d_1 \end{bmatrix} \in W \Leftrightarrow (a+a_1)+(b+b_1)-2(c+c_1)=0$$

Dem: (demostración)

$$\begin{aligned}(a+a_1)+(b+b_1)-2(c+c_1) &= a+a_1+b+b_1-2c-2c_1 \\ &= (a+b-2c)+(a_1+b_1-2c_1) \\ &= 0+0 \\ &= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto, $A+B \in W$

EJEMPLO

iv) Sean

$$\alpha \in ¡$$

$$A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in W \Leftrightarrow a+b-2c=0$$

P.D (Por Demostrar):

$$\alpha A=\begin{bmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \alpha c & \alpha d \end{bmatrix} \in W \Leftrightarrow \alpha a+\alpha b-2(\alpha c)=0$$

Dem: (demostración)

$$\alpha a+\alpha b-2(\alpha c)=\alpha(a+b-2c)$$

$$=\alpha \cdot 0$$

$$=0$$

Por lo tanto, $\alpha A \in W$

Luego, por i), ii), iii), y iv) W es un subespacio vectorial de V

2 Ejemplo

Sea $W=\left\{p(x)=ax^2+bx+c \in ¡_2[x] / c=2\right\}$

¿Es W un subespacio vectorial de $¡_2[x]$?

Solución:

Si W **NO** es un subespacio vectorial de $¡_2[x]$ basta con dar un contraejemplo, es decir, mostrar un caso particular en que no se cumpla alguna de las cuatro condiciones necesarias para ser subespacio.

En este caso consideremos

$$p(x)=3x^2+x+2 \in W \quad \text{porque} \quad c=2$$
$$q(x)=x^2-3x+2 \in W \quad \text{porque} \quad c=2$$

Sin embargo, $p(x)+q(x)=\left(3x^2+x+2\right)+\left(x^2-3x+2\right)=4x^2-2x+4 \notin W$ porque $c=4 \neq 2$

Por lo tanto, W No es un subespacio vectorial de V